6. Les chiffres significatif :

il correspondent a l'ensemble des chiffres apparaisent a partir de 1ier nombre different de 0 en allant de gauche :

$0{,}0\underbrace{10250}_{5cs}$ $\underbrace{3141{,}59}_{6cs}$

7. chiffre significatif exact

On dit que les premiers significatif d'un x^* sont exact

si $\Delta = |x - x^*| \leqslant \frac{1}{2} . 10^{m-n+1}$

Ex : $A = 3{,}2189 \pm 0.0003$

$a = 3{,}2189 = 3\times10^{0} + 2\times10^{-1} \ldots$ $m = 0$ $\Delta(a) = 0.0003$

$\Delta(a) \leqslant \frac{1}{2} 10^{m-n+1}$

$0.0003 \leqslant \frac{1}{2} 10^{0-n+1} = \frac{1}{2} 10^{1-n} . 10$

$2 . \frac{3\times10^{-4}}{10^{+1}} \leqslant 10^{-n} \Rightarrow \ln 6 . 10^{5} \leqslant -n \ln 10$

$\ln 6 . 10^{5} \times \frac{1}{\ln 10} \geqslant n \Rightarrow 4{,}2 \geqslant n$

$=$

donc $n = 4$ $A \simeq \underbrace{3{,}218}_{4sce}{,}9 \simeq 3.219$ ✓

Théorème :

Si un nombre x^* possede n cse alors la $r \leqslant \frac{1}{2} 10^{-n+1}$